Estática e Equilíbrio

Heitor Cardoso Fernandes

28 de setembro de 2025

Objetivos

- Revisar o conceito de força e introduzir equilíbrio estático e dinâmico.
- Apresentar as condições de equilíbrio de partículas e corpos rígidos em 2D e 3D.
- Ensinar a elaboração de diagramas de corpo livre (DCL) e aplicação das condições $\sum F = 0$, $\sum M = 0$.
- Discutir a Primeira Lei de Newton como caso de equilíbrio (sem força resultante).
- Identificar tipos de apoios estruturais e suas reações (apoio fixo, móvel, engaste, cabos, polias, superfície lisa).
- Resolver exercícios comentados que envolvam os conceitos acima.

1 Leis de Newton

- **Primeira Lei (Inércia):** Um corpo continua em repouso ou movimento retilíneo uniforme se a força resultante sobre ele é nula.

$$\sum \vec{F} = 0 \tag{1}$$

- **Segunda Lei (Dinâmica):** A força resultante sobre um objeto de massa m produz aceleração $\vec{a}$ dada por

$$\vec{F}_{res} = m\,\vec{a}.$$

  Essa é a expressão fundamental $F = ma$.

- **Terceira Lei (Ação e Reação):** Para cada força de ação existe uma força de mesma intensidade e direção oposta (par ação-reação).

2 Equilíbrio de Partículas

Uma partícula (ponto material) em equilíbrio tem a resultante vetorial das forças igual a zero.

$$\sum \vec{F} = \left(\sum F_x,\ \sum F_y,\ \sum F_z\right) = \vec{0}$$

Assim vemos que

$$\sum F_x = 0, \quad \sum F_y = 0, \quad \sum F_z = 0$$

Em outras palavras, as componentes de todas as forças aplicadas devem se anular. Por exemplo, em 2D, a força de terceiro vetor pode ser obtida pela soma vetorial oposta das outras duas forças.

2.1 Dissecando uma força em 2D

Qualquer força inclinada em relação aos eixos cartesianos pode ser decomposta em duas componentes perpendiculares: uma no eixo x e outra no eixo y.

Seja uma força $\vec{F}$ de intensidade F, formando um ângulo θ com o eixo x. Então:

$$F_x = F\cos\theta, \qquad F_y = F\sin\theta.$$

Isso significa que o efeito da força $\vec{F}$ pode ser substituído por duas forças perpendiculares, uma horizontal e uma vertical, sem alterar o resultado do equilíbrio.

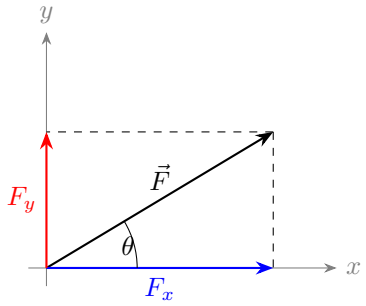


Figura 1: Decomposição da força $\vec{F}$ em suas componentes F_x e F_y.

2.1.1 Exemplo resolvido

Enunciado. Um anel leve P (tratado como partícula) está em repouso, preso por *dois* cabos ideais ao teto, formando ângulos de 35° e 50° com a *horizontal*, respectivamente. No anel atua uma força vertical para baixo $F = 180\,\mathrm{N}$ (por exemplo, devido a um objeto suspenso). Determine as trações T_1 e T_2 em cada cabo.

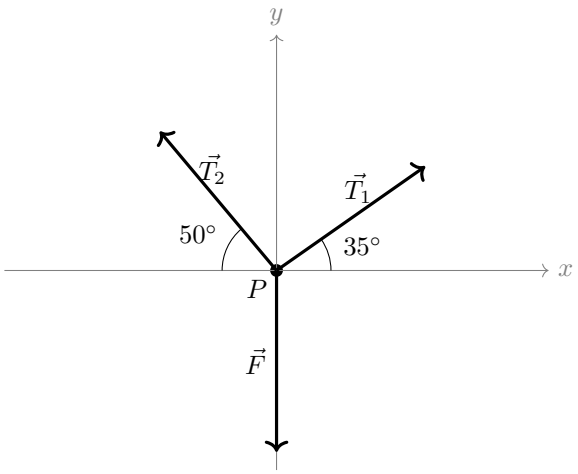


Figura 2: DCL da partícula P com $\vec{T}_1$, $\vec{T}_2$ e $\vec{F}$.

Equilíbrio (2D):

$$\begin{cases} \sum F_x = 0: & T_1 \cos 35^\circ - T_2 \cos 50^\circ = 0, \\ \sum F_y = 0: & T_1 \sin 35^\circ + T_2 \sin 50^\circ - F = 0. \end{cases}$$

Solução algébrica. Da 1ª equação,

$$T_1 = T_2 \frac{\cos 50^\circ}{\cos 35^\circ} \approx 0{,}7848\, T_2.$$

Substituindo na 2ª:

$$0{,}7848\, T_2 \, \sin 35^\circ + T_2 \sin 50^\circ = F.$$

Usando $\sin 35^\circ \approx 0{,}5736$ e $\sin 50^\circ \approx 0{,}7660$:

$$(0{,}7848 \times 0{,}5736 + 0{,}7660)\, T_2 \approx (0{,}450 + 0{,}766)\, T_2 = 1{,}216\, T_2 = 180,$$

$$\Rightarrow \; T_2 \approx \frac{180}{1{,}216} \approx 148\,\text{N}, \qquad T_1 \approx 0{,}7848 \times 148 \approx 116\,\text{N}.$$

Checagem.

$$\sum F_x: \; T_1 \cos 35^\circ \approx 116 \times 0{,}819 \approx 95\,\text{N}, \; T_2 \cos 50^\circ \approx 148 \times 0{,}643 \approx 95\,\text{N}$$

(mostrando que $T_1 \cos 35^\circ - T_2 \cos 50^\circ = 0$);

$$\sum F_y: \; T_1 \sin 35^\circ + T_2 \sin 50^\circ \approx 116 \times 0{,}574 + 148 \times 0{,}766 \approx 180\,\text{N}$$

(mostrando que $T_1 \sin 35^\circ + T_2 \sin 50^\circ - F = 0$).

Comentários didáticos.

- A *partícula* é o nó: todas as forças que chegam ali devem se anular componente a componente.
- A horizontal fornece uma relação entre T_1 e T_2; a vertical "fecha a conta" com o peso.
- Em 3D, o raciocínio é idêntico, mas com mais componentes (x, y, z).

2.2 Dissecando uma força em 3D

Em três dimensões, uma força $\vec{F}$ precisa ter suas três componentes:

$$\vec{F} = (F_x,\, F_y,\, F_z), \qquad \sum F_x = 0,\ \sum F_y = 0,\ \sum F_z = 0 \text{ (em equilíbrio).}$$

(A) Usando ângulos-diretores (cossenos diretores). Se α, β, γ são os ângulos que $\vec{F}$ faz com os eixos x, y, z (medidos *a partir* dos eixos), então:

$$F_x = F\cos\alpha, \qquad F_y = F\cos\beta, \qquad F_z = F\cos\gamma,$$

com a relação geométrica

$$\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1.$$

Observação: nem todo trio de ângulos é válido; eles devem satisfazer a relação acima.

(B) Usando direção por dois pontos (método do cabo). Se a força atua ao longo do segmento que liga $P(x_1, y_1, z_1)$ a $Q(x_2, y_2, z_2)$, então o vetor direção é

$$\vec{d} = (\,\Delta x,\, \Delta y,\, \Delta z\,) = (x_2 - x_1,\, y_2 - y_1,\, z_2 - z_1), \quad L = \|\vec{d}\| = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2}.$$

O versor na direção da força é $\hat{u} = \vec{d}/L$, e as componentes ficam

$$F_x = F\,\frac{\Delta x}{L}, \qquad F_y = F\,\frac{\Delta y}{L}, \qquad F_z = F\,\frac{\Delta z}{L}.$$

2.2.1 Exemplo resolvido

Enunciado. Uma força de módulo $F = 210\,\mathrm{N}$ atua ao longo do cabo que liga o ponto $P(0, 0, 0)$ ao ponto $Q(2, 3, 6)$. Encontre (F_x, F_y, F_z).

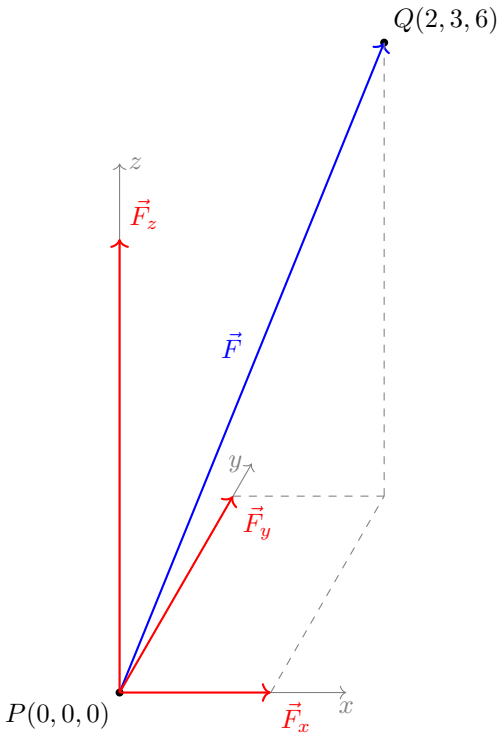


Figura 3: Força $\vec{F}$ atuando de P a Q e suas componentes em x, y e z.

Solução.

$$\vec{d} = (2,3,6), \quad L = \sqrt{2^2+3^2+6^2} = \sqrt{4+9+36} = \sqrt{49} = 7.$$

Logo, o versor é $\hat{u} = \vec{d}/L = (2/7,\ 3/7,\ 6/7)$ e

$$F_x = 210 \cdot \frac{2}{7} = 60\,\text{N}, \qquad F_y = 210 \cdot \frac{3}{7} = 90\,\text{N}, \qquad F_z = 210 \cdot \frac{6}{7} = 180\,\text{N}.$$

Checagem: $\|\vec{F}\| = \sqrt{60^2+90^2+180^2} = \sqrt{3600+8100+32400} = \sqrt{44100} = 210\,\text{N}$.

Comentário didático. Em problemas de vigas, mastros e cabos em 3D, o método por dois pontos é o mais direto: obtenha o vetor direção, normalize e aplique o módulo da força. Se, em vez disso, o problema der ângulos-diretores, use $F_x = F\cos\alpha$ etc.

3 Equilíbrio de Corpos Rígidos em 2D e 3D

Um corpo rígido é aquele cuja forma não se deforma de maneira perceptível sob a ação das forças aplicadas. Diferente de uma partícula, que só pode se mover

em translação, um corpo rígido pode **transladar** e também **girar** em torno de um ponto ou eixo.

3.1 Condições de Equilíbrio em 2D

Para que um corpo rígido esteja em equilíbrio no plano (2D), precisamos garantir que:

$$\sum F_x = 0, \qquad \sum F_y = 0, \qquad \sum M_O = 0$$

- As duas primeiras equações asseguram que não haja translação nem para a direita/esquerda nem para cima/baixo.
- A terceira equação garante que o corpo não tenda a girar em torno de nenhum ponto do plano.

Como calcular o momento em 2D. O momento (ou torque) de uma força em relação a um ponto O é dado por:

$$M_O = \vec{F} \cdot \vec{d}_\perp,$$

onde $d_\perp$ é a distância perpendicular entre a linha de ação da força e o ponto O.

- Se a tendência da rotação for **anti-horária**, o momento é positivo.
- Se a tendência da rotação for **horária**, o momento é negativo.

Quando há várias forças agindo, basta somar os momentos de cada uma:

$$\sum M_O = M_1 + M_2 + \cdots + M_n = 0.$$

Essa condição, junto com $\sum F_x = 0$ e $\sum F_y = 0$, garante o equilíbrio estático do corpo.

Exemplo prático: Uma viga apoiada em dois pontos só estará em equilíbrio se as forças de reação dos apoios equilibrarem o peso e, além disso, se os momentos produzidos por essas forças também se anularem. Caso contrário, a viga giraria.

3.1.1 Exercício Resolvido com Diagrama

Enunciado. Uma viga horizontal de 4 m está apoiada em um pino no ponto A (à esquerda) e um rolete (apoio móvel) no ponto B (à direita). No meio da viga (2 m de A) atua uma força vertical para baixo de 200 N. Determine as reações em A e B para manter o equilíbrio estático.

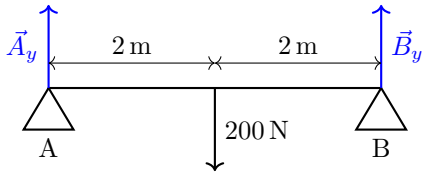


Figura 4: Viga apoiada em A (pino) e B (rolete) com carga no meio e reações de apoio indicadas.

Resolução:

$$\sum F_y = 0: \quad A_y + B_y - 200 = 0$$

$$\sum M_A = 0: \quad (B_y)(4) - 200(2) = 0 \implies B_y = 100\,\text{N}.$$

Logo,

$$A_y = 200 - B_y = 100\,\text{N}.$$

Resposta: $A_y = 100\,\text{N}$, $B_y = 100\,\text{N}$.

Comentário didático: O uso da equação dos momentos permite "eliminar" uma incógnita de reação de apoio de forma simples. Isso é fundamental em problemas de vigas e estruturas.

3.2 Condições de Equilíbrio em 3D

No espaço (3D), o corpo pode se mover ou girar em mais direções. Assim, precisamos de seis condições independentes:

$$\sum F_x = 0, \quad \sum F_y = 0, \quad \sum F_z = 0,$$

$$\sum M_x = 0, \quad \sum M_y = 0, \quad \sum M_z = 0.$$

- As três primeiras anulam qualquer movimento de translação.
- As três últimas impedem rotações em torno de cada eixo coordenado.

3.2.1 Como calcular momentos (torques) em 3D

O momento de uma força $\vec{F}$ aplicada em um ponto Q em relação a um ponto de referência O é:

$$\boxed{\vec{M}_O = \vec{r}_{OQ} \times \vec{F}} \qquad \text{com} \quad \vec{r}_{OQ} = \overrightarrow{OQ}.$$

Em coordenadas:

$$\vec{M}_O = \begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ r_x & r_y & r_z \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix} = \left(r_y F_z - r_z F_y\right)\hat{\imath} \; - \; \left(r_x F_z - r_z F_x\right)\hat{\jmath} \; + \; \left(r_x F_y - r_y F_x\right)\hat{k}.$$

Momento em torno de um eixo: se $\hat{a}$ é o versor do eixo (por exemplo, $\hat{k}$ para o eixo z),

$$\boxed{M_{\hat{a}} \;=\; \left(\vec{r}_{OQ} \times \vec{F}\right) \cdot \hat{a}}\,.$$

Isso "projeta" o momento total na direção do eixo desejado.

Exercício resolvido (3D) com diagrama

Enunciado. Uma força de módulo $F = 210\,\mathrm{N}$ atua sobre um corpo no ponto $Q(2, 1, 0)$, com direção dada pelo versor

$$\hat{u} = \frac{1}{7}(2,\ 3,\ 6).$$

Calcule as componentes da força $\vec{F}$ e o momento de $\vec{F}$ em relação à origem $O(0, 0, 0)$. Em seguida, determine o momento em torno do eixo z.

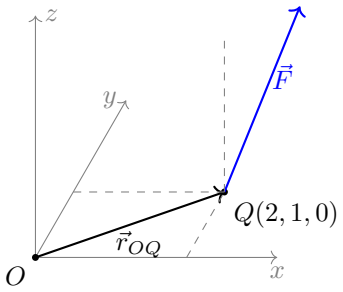


Figura 5: Vetor posição $\vec{r}_{OQ}$ e força $\vec{F}$ aplicada em Q; o momento em O é $\vec{M}_O = \vec{r}_{OQ} \times \vec{F}$.

Solução. Componentes da força: $\vec{F} = F\,\hat{u} = 210 \cdot \frac{1}{7}(2, 3, 6) = (60,\ 90,\ 180)\,\mathrm{N}$. Vetor posição: $\vec{r}_{OQ} = (2,\ 1,\ 0)$.

Momento em O:

$$\vec{M}_O = \vec{r}_{OQ} \times \vec{F} = \begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ 2 & 1 & 0 \\ 60 & 90 & 180 \end{vmatrix} = (1\cdot 180 - 0\cdot 90)\,\hat{\imath} - (2\cdot 180 - 0\cdot 60)\,\hat{\jmath} + (2\cdot 90 - 1\cdot 60)\,\hat{k}.$$

Logo,

$$\boxed{\vec{M}_O = (180,\ -360,\ 120)\ \mathrm{N{\cdot}m}}\,.$$

Momento em torno do eixo z:

$$\boxed{M_z = \vec{M}_O \cdot \hat{k} = 120\ \mathrm{N{\cdot}m}}\,.$$

Comentário didático. Em 3D, priorize sempre: (i) montar $\vec{r}_{OQ}$ a partir das coordenadas do ponto de aplicação; (ii) obter $\vec{F}$ em componentes (por ângulos-diretores ou por vetor direção normalizado); (iii) usar o produto vetorial para os momentos e, se necessário, projetar no eixo de interesse por produto escalar.

4 Tipos de Apoios e Reações

Em estruturas, diferentes apoios restringem movimentos e geram reações. Os principais são:

- **Apoio móvel (rolete):** restringe movimento em uma direção (normal à superfície) e tem reação em apenas um sentido.
- **Apoio fixo (pino):** restringe movimentação em dois sentidos (horizontal e vertical) mas permite rotação. Tem duas componentes de reação.
- **Engaste (encastramento):** impede todos os movimentos (translação e rotação), gerando reações em todas as direções e momentos.
- **Cabo (corda):** transmite apenas tração. A reação (tensão) atua ao longo da direção do cabo, puxando-o. Em polias ideais, a magnitude da tensão é a mesma em ambos os lados.
- **Polia sem atrito:** muda apenas a direção da força no cabo, mantendo seu módulo; é tratada como apoio sem gerar momento adicional.
- **Superfície lisa:** permite movimento tangencial livre; a reação é uma força normal perpendicular à superfície no ponto de contato, sem componente de atrito.